



Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental

Sistemas de potencia



Índice

Sistemas de potencia | UNIDAD 7
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental



7.1. Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos

- 7.1.1. Obligaciones generales del empresario
- 7.1.2. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento
- 7.1.3. El plan de prevención de riesgos laborales

7.2. El riesgo eléctrico

- 7.2.1. Efectos de la electricidad sobre el organismo

7.3. Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección

- 7.3.1. Señalización de seguridad

7.4. Métodos de trabajo en las instalaciones eléctricas

- 7.4.1. Trabajos sin tensión: las cinco reglas de oro
- 7.4.2. Trabajos en tensión

7.5. Medidas de protección medioambiental

- 7.5.1. ISO 14001:2015
- 7.5.2. EMAS. Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental



Introducción

Las instalaciones eléctricas, y en concreto las vinculadas con los automatismos industriales, suponen un riesgo potencial para los trabajadores que las utilizan.

En este tema estudiaremos los criterios, técnicas, materiales y equipos que tenemos que emplear para asegurar la seguridad y prevención de riesgos laborales en los trabajos de montaje, mantenimiento y uso de las instalaciones eléctricas industriales, garantizando, siempre, que se cumplen los requisitos de protección del entorno medioambiental.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los posibles riesgos laborales.
- + Haremos una clasificación de los peligros en función de la gravedad y probabilidad.
- + Indicaremos los efectos de los peligros sobre el organismo.
- + Listaremos los EPIs necesarios para realizar un trabajo seguro.
- + Estudiaremos las normativas relacionadas con los riesgos y la protección.



7.1.

Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos

Para la correcta prevención de los riesgos laborales es necesario desarrollar una política de protección de la salud centrada en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en el aumento de la seguridad de los trabajadores.

En el artículo 40.2 de la Constitución Española se establece que los poderes públicos tienen que asegurar la seguridad e higiene en el puesto de trabajo. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo tiene su normativa sobre la seguridad y salud de los trabajadores en su puesto de trabajo, como la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Las leyes con las que contamos en España con respecto a la prevención de riesgos laborales son:

- > La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas
- > Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- > Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- > Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- > Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- > Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- > Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- > Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- > Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

NOTA

También tenemos que contar con los documentos no vinculantes conocidos como guías técnicas, que son redactados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Aquí podemos encontrar interpretaciones y explicaciones de como seguir adecuadamente las leyes nombradas anteriormente.



7.1.1. Obligaciones generales del empresario

El dueño de una empresa es el encargado de poner los medios y contratar a los profesionales que garanticen el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. El empresario deberá realizar los siguientes documentos:



Imagen 1. Estructura del sistema de prevención de riesgos laborales

7.1.2. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento

Un riesgo potencial se entiende como el producto de la gravedad de los daños producidos y la probabilidad de que ocurra.

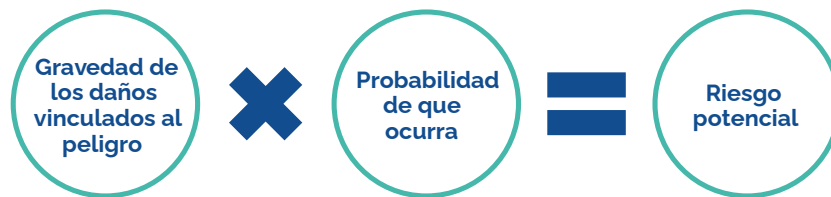


Imagen 2. Definición genérica de riesgo

Mediante el plan de riesgos laborales podremos evaluar que riesgos se pueden evitar, cuales no, y las medidas y protecciones que hay que tomar dependiendo del riesgo potencial que implique.

A continuación, podemos ver una tabla que relaciona el tipo de riesgo con la causa más probable:

Relación entre el tipo de riesgo y su posible causa	
Tipo de riesgo	Causa más probable
Riesgo de caídas a distinto nivel	Uso de escaleras manuales y trabajos en azoteas y tejados
Riesgo de caídas al mismo nivel	Cables y materiales diversos en zonas de paso, rachas de viento o superficies mojadas
Riesgo de caídas de objetos suspendidos o desprendidos	Uso de herramientas manuales, materiales y equipos eléctricos portátiles
Riesgo de corte	Uso de herramientas manuales, materiales y equipos eléctricos portátiles
Riesgo de exposición a contactos eléctricos en baja tensión	Utilización de corriente eléctrica para diferentes aplicaciones



Relación entre el tipo de riesgo y su posible causa	
Tipo de riesgo	Causa más probable
Riesgo de exposición a contactos eléctricos en alta tensión	Utilización de corriente eléctrica o proximidad a instalaciones eléctricas
Riesgo de incendios	Utilización de corriente eléctrica o materiales inflamables
Riesgo de pisada sobre objetos	Desplazamiento en las zonas en obras o donde se está realizando la instalación
Golpes y choques contra objetos inmóviles	Desplazamiento en las zonas en obras o donde se está realizando la instalación
Riesgo de atrapamiento	Acceso a zonas en mal estado
Riesgo de atropellos o golpes con vehículos	Desplazamientos hacia las instalaciones o almacenes de material
Riesgo de sobreesfuerzos	Manejo manual de cargas
Proyección de fragmentos o partículas	Corte de cables metálicos, perfiles, tubos con radial o realización de taladros
Exposición a condiciones atmosféricas adversas	Montaje de instalaciones en el exterior
Exposición a radiaciones no ionizantes	Existencia de radiofrecuencias en las instalaciones de antenas

Las reglas generales de actuación para evitar los riesgos laborales que se han comentado en la tabla superior son:

- > Hallar los posibles riesgos y asignarles el nivel de peligrosidad adecuado.
- > Asignarles las causas más probables que pueden ocasionar dicho peligro.
- > Encontrar las medidas de seguridad y protección que hay que emplear en las funciones de montaje y mantenimiento.
- > Utilizar los materiales y equipos de protección individual (EPI) adecuados para cada tarea.
- > Usar los equipos y máquinas eléctricas siguiendo las normas de seguridad.
- > Respetar las medidas preventivas, señalización, recomendaciones y prohibiciones de uso.
- > Guardar orden y limpieza en las instalaciones.
- > Asegurar el mantenimiento correcto de todos los equipos y materiales.
- > Llevar a cabo las medidas preventivas, las medidas de organización y las protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos.
- > Valoración de la eficacia de las medidas propuestas.
- > Planteamientos útiles para efectuar los trabajos futuros.



7.1.3. El plan de prevención de riesgos laborales

El plan de riesgos laborales es un documento que se debe ajustar a la legislación vigente relacionada con la seguridad, salud y riesgos laborales.

En el plan de riesgos laborales encontraremos:

- > Normas de seguridad aplicables en la obra.
- > Identificación de los riesgos laborales que se pueden suprimir.
- > Medidas técnicas que se utilizan para evitar los riesgos.
- > Listado de los riesgos laborales que no podemos suprimir, indicando su gravedad y probabilidad.
- > Medidas preventivas, medidas de organización y protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos.
- > Estimación de la eficacia de las medidas propuestas.
- > Previsiones e informaciones útiles para efectuar los pre-visibles trabajos posteriores.

La relación entre la probabilidad del riesgo y su gravedad nos da el tipo de riesgo.

	Relación estimada de probabilidad-severidad		
	Ligeramente dañino	Dañino	Extremadamente dañino
Probabilidad baja	Trivial	Riesgo tolerable	Riesgo moderado
Probabilidad media	Riesgo tolerable	Riesgo moderado	Riesgo importante
Probabilidad alta	Riesgo moderado	Riesgo importante	Riesgo intolerable

7.2.

El riesgo eléctrico

Los riesgos eléctricos por contacto directo e indirecto afectan a las personas y a los animales domésticos. Las redes de distribución están formadas por un sistema de conexiones llamado sistema TT (aunque también existen los IT y TN). En este sistema, el centro de transformación y todas las masas constan de una toma a tierra que garantiza la detección y la derivación a tierra de todas las corrientes que puedan aparecer.

El contacto directo se produce cuando alguien entra en contacto con una parte activa de la instalación (conductores, bornes, etc.).

El contacto indirecto lo tenemos cuando alguien entra en contacto con una masa que no debe soportar una tensión, pero en la que ha habido un fallo de aislamiento.

Las medidas de protección contra los choques eléctricos vienen definidas por la ITC-BT-24 del REBT.

En particular, para los contactos directos, establece las medidas de protección: por aislamiento de las partes activas, por medio de barreras o envolventes, por medio de obstáculos, por puesta fuera de alcance por alejamiento y complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

En el caso de contactos indirectos, explica cómo se consigue la protección por corte automático de la alimentación, por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, de los locales o emplazamientos no conductores, mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra y por separación eléctrica.

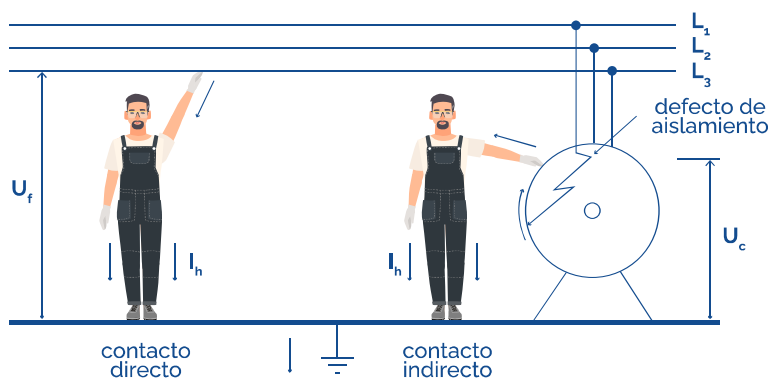


Imagen 3. Contactos directos e indirectos.



7.2.1. Efectos de la electricidad sobre el organismo

Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con dos masas entre las que existe una diferencia de potencial, como unos bornes cargados y el suelo, se produce un flujo de electricidad por nuestro cuerpo desde la masa más cargada a la menos.

Los efectos que puede tener esta descarga son muy diversos y dependen de la intensidad de electricidad, del tiempo de duración y de los órganos que atraviese.

En la siguiente tabla podemos ver el nivel de peligrosidad en función de la intensidad que atraviesa el organismo:

Efectos fisiológicos debido a contactos con electricidad		
I (mA)	Sensación	Efecto
De 1 a 3	Percepción	Corriente que provoca un cosquilleo no peligroso.
De 3 a 10	Reacción	Corriente que produce una contracción muscular.
De 10 a 25	Tetanización	En este umbral es difícil separarse del contacto eléctrico, puesto que provoca agarrotamiento o tetanización muscular.
De 25 a 30	Paro cardio-respiratorio	Puede conllevar a una parada respiratoria y asfixia.
Superiores a 30/50	Fibrilación ventricular	La fibrilación muscular es la principal causa de muerte en los contactos eléctricos.

Cuando se producen efectos de fibrilación, aunque no provoquen la muerte, pueden quedar efectos sobre la salud que son irreversibles.



7.3.

Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección

Estas herramientas se usan cuando trabajamos con tensión que, al estar en el campo de la electricidad, es algo que se da a menudo. Sirven para evitar el riesgo de accidentes.

Protección de la cabeza. Cascos

Su función principal es la protección frente a impactos, pero en el caso del riesgo eléctrico existen un tipo de cascos que incorporan protección aislante a baja tensión (1000 V en CA, 1500 V en CC).



Imagen 4. Casco de protección.

Protección facial y ocular. Pantallas o gafas

Para hacer frente a los fallos por cortocircuito se debe hacer uso de pantallas faciales que protejan la integridad del operario. Las gafas se recomiendan para trabajos mecánicos de corte o taladrado.



Imagen 5. Pantalla de protección facial.

Vestuario de protección

Se puede diferenciar entre ropa de protección electroestática (evita la generación de chispas), ropa aislante (trabajos en instalaciones de baja tensión), ropa conductora de la electricidad (trabajos en instalaciones de alta tensión), ropa frente altas temperaturas (protegen de quemaduras por arco eléctrico).



Imagen 6. Operario con EPI, ropa reflectante frente arco eléctrico, casco, guantes y arnés para trabajos en altura.

Protección de manos y brazos

Guantes, manoplas o manguitos con protección aislante para trabajos en tensión.

Grado de protección de guantes		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000



Imagen 7. Ejemplos de guantes aislantes

Protección de pies. Calzado laboral de seguridad

Se puede diferenciar entre calzado de seguridad conductor (para minimizar la generación de cargas electroestáticas) en zonas donde no exista riesgo de carga eléctrica y calzado de seguridad aislante (en zonas de riesgo de contacto con partes en tensión).

Grado de protección calzado aislante		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500



Imagen 8. Calzado de seguridad aislante.

Protección auditiva

Se distingue entre cascos antirruído (con un mayor poder de aislamiento) y tapones.



Imagen 9. Cascos de protección auditiva.

Protección ocular

Gafas utilizadas fundamentalmente en trabajos mecánicos que desprendan partículas o viruta como el taladrado, corte o mecanizado de piezas metálicas, madera etc.



Imagen 10. Gafas de protección.

Protección de las vías respiratorias

Se emplean fundamentalmente en trabajos de pintura, limpieza, productos químicos, soldadura, etc. Pueden ser autónomos o no y requieren de especial atención en su mantenimiento como el cambio de filtros.



Imagen 11. Mascará protección con filtros.

7.3.1. Señalización de seguridad

Los pictogramas que vimos en la unidad anterior siguen un patrón estandarizado. Donde en función del color se plantea un significado.

No solo el color, sino también la forma geométrica, de manera que una señal de **color ROJO REDONDA** indica prohibición y una señal de **color ROJO RECTANGULAR/CUADRADA** indica lucha de incendios.

Rojo	Prohibición			Información sobre: Equipos de lucha contra incendios
Amarillo			Advertencia de peligro	
Azul		Obligación		Información o instrucciones Otras indicaciones
Verde				Información sobre: Situación de seguridad Salida de socorro Dispositivo de socorro Primeros auxilios

Imagen 12. Relación entre el color y la forma geométrica de una señal

Podemos encontrar señalización sobre:

- > Prohibición y contra incendios (rojas).
- > Obligación (azul).
- > Peligro (amarillo).
- > Emergencia (verde).
- > Salvamento e información (verde).



Imagen 13. Nueva normativa ISO 7010:2012 sobre la señalización de seguridad



7.4.

Métodos de trabajo en las instalaciones eléctricas

Por norma general y si no se especifica lo contrario todos los trabajos a realizar en una instalación con riesgo eléctrico se llevará a cabo sin tensión.

Excepciones definidas en el Real Decreto 614/2001 artículos 3 y 4:

- > Las operaciones elementales, tales como, por ejemplo, conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general.
- > Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de estas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.
- > Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases.
- > Los trabajos en, o en proximidad de, instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran.

7.4.1. Trabajos sin tensión: las cinco reglas de oro

Siempre que sea posible se debe trabajar en esta situación con el objetivo de reducir los riesgos de accidente eléctrico, el operario antes de dejar sin tensión la instalación donde debe actuar tiene que seguir una serie de pasos:

1. **Informar.** El responsable de la instalación debe conocer en todo momento el trabajo a realizar por el técnico.
2. **Delimitar.** El operario una vez ha informado reconocerá la zona de actuación y señalará y delimitará dicho espacio.
3. **Asegurar.** El operario deberá contar con un equipo de primeros auxilios que asegure la rápida actuación en caso de accidente.

Una vez realizada esta fase previa, se puede comenzar con desconexión eléctrica de la instalación para poder comenzar con el trabajo:

Trabajos sin tensión (Las 5 reglas de oro)

1. Desconectar todas las posibles fuentes de tensión
2. Bloquear y señalar los dispositivos de corte
3. Comprobar la ausencia de tensión
4. Cortocircuitar y poner a tierra la instalación
5. Proteger y señalar

7.4.2. Trabajos en tensión

En el caso que no sea posible la desconexión de la red eléctrica se seguirán a una serie de pasos para realizar trabajos en tensión:

- > En zonas de difícil acceso el trabajo se realizará por medio de dos operarios cualificados como mínimo que conozcan las actuaciones que se requieren en ese caso.
- > Se debe contar con EPI aislantes.
- > Los elementos activos serán recubiertos con material aislante al igual que se emplearán alfombras, banquetas o plataformas de trabajo aisladas.

Se emplearán materiales en buenas condiciones y de acuerdo con las tensiones de trabajo.



7.5.

Medidas de protección medioambiental

El objetivo de la gestión medioambiental es precisamente la conservación y preservación del medioambiente para ello se aplican un sistema conocido como **sistema de gestión ambiental (SGA)**, que establece el procedimiento que una empresa debe seguir, con carácter voluntario, para alcanzar un nivel de protección del medio ambiente elevado en términos de desarrollo sostenible.

- > **Objetivos de SGA:** Optimización de recursos naturales, emisiones, vertidos consumo de agua y nivel de ruido.
- > **Sistemas SGA:**
 - » ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental.
 - » EMAS III: Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.

7.5.1. ISO 14001:2015

Norma internacional que posibilita a una empresa el diseño de políticas ambientales acordes con una serie de requisitos legales. Se puede aplicar a cualquier empresa sin importar su tamaño o el sector al que se dedique.

Es necesario que la organización que desee implementar esta normativa defina y documente el alcance de su SGA:

Política ambiental
Compromisos de mejora continua, prevención de la contaminación, requisitos legales, etc. tomados por la alta dirección
Planificación
Requisitos legales, objetivos, metas y programas
Implementación y operación
Procesos, funciones, responsabilidades, documentación, preparación y respuesta ante emergencias.
Verificación
Operaciones de seguimiento y medición así como evaluación del cumplimiento legal, realizando registros e incorporando auditorías internas.
Revisión por la dirección
Revisión periódica por parte de la alta dirección del SGA incluyendo planes de mejora y necesidades de cambios del sistema.



7.5.2. EMAS. Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental

El reglamento EMAS III tiene como objetivo la evaluación y mejora del comportamiento medioambiental de una empresa de forma continua y la difusión al público y otras partes interesadas de la información relativa a su gestión. Es de carácter voluntario al igual que la ISO 14001.

Le preceden las normas EMAS I y EMAS II:

Evolución del Reglamento EMAS		
Denominación	Reglamento	Características
EMAS I	CEE 1836/1993	Sector industrial UE
EMAS II	CE 761/2001	Sector público o privado UE
EMAS III	CE 1221/2009	Sector público o privado UE y terceros países

Para conseguir el objetivo marcado por la EMAS se siguen una serie de procesos:

1. Implantación de un SGA.
2. Evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento del SGA.
3. Difusión de la información relativa al comportamiento ambiental de la empresa.
4. Diálogo abierto entre el público y partes interesadas.
5. Formación del personal.

Además, la suscripción al reglamento EMAS proporciona una serie de ventajas:

- > Gestión medioambiental de calidad acorde con la UE.
- > Cumplimiento de la legislación medioambiental favoreciendo la obtención de ayudas y permisos.

Por otro lado, conlleva beneficios que se pueden cuantificar en tangibles o intangibles:

Beneficios EMAS	
Tangibles	Intangibles
Reducción de consumos de recursos naturales	Mejora de imagen corporativa
Reducción de generación de residuos	Mejor relación con autoridades
Recuperación de subproductos	Motivación de personal
Mejora de costes de producción y gestión	Aumento de la competitividad
Reducción de sanciones medioambientales	Mejora de las relaciones con los consumidores
Disminución en las primas de seguros	Simplificación administrativa

Procedimientos de obtención
Análisis mediambiental de actividades
Implantación de un SGA
Sometimiento a auditorías medioambientales
Elaboración de una declaración medioambiental
Examen de todos los procesos para validar la declaración
Presentación de la declaración validada a un organismo público

Una vez realizado y cumplido todos estos requisitos se registrará la EMAS:

Registro de una EMAS
Solicitud de adhesión
Declaración medioambiental validada
Certificado de acreditación del verificador medioambiental
Descripción del sistema de gestión medioambiental implantado en la organización



 www.universae.com

